Empório da Música — Agente Inteligente de Atendimento

Desafio Técnico — AI Engineer (Artefact) | Documentação Técnica & README

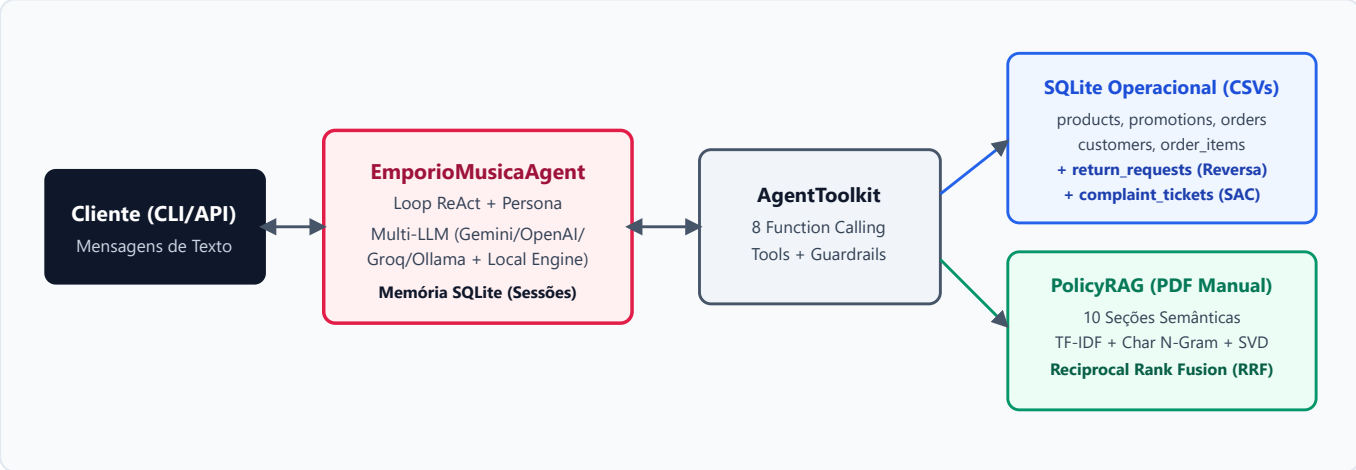
Autor: Gabriel Camlofski Horst
Linguagem: Python 3.10+

> 🔗 **Repositório Git Público (GitHub):** https://github.com/GaabrielCH/desafio-ai-engineer-artefact-emporio-musica
> Contém código-fonte modular (`src/`), suíte de testes automatizados (`tests/`), 5 transcrições completas de conversas (`examples/`) e histórico progressivo de commits.

1. Visão Geral e Arquitetura da Solução

A **Empório da Música** (Campo Grande/MS) necessita de um agente capaz de lidar com dois tipos distintos de informação: **(1) Dados operacionais estruturados (`data/*.csv`)** — produtos, estoque, preços, promoções e pedidos — que exigem precisão numérica absoluta sem alucinação; e **(2) Diretrizes normativas (`data/políticas_da_loja.pdf`)** — regras de troca/devolução, prazos, garantia, frete, horários e escopo de atendimento.

Para atender ambos os cenários com rigor de produção, projetamos uma **Arquitetura Híbrida baseada em Function Calling (ReAct) + Banco Relacional SQLite Higienizado + RAG Tri-Modal com Reciprocal Rank Fusion (RRF)**:



2. Justificativa das Decisões Técnicas

Decisão	Escolha Adotada	Justificativa Técnica
Abordagem / Framework	**Híbrida: Function Calling (ReAct) + SQL Relacional + Policy RAG**	Consultas sobre catálogo e pedidos exigem filtros numéricos exatos (`preco ≤ 1000` , `stock > 0` , `is_active == 1`) e *joins* relacionais, onde um RAG puramente vetorial alucinaria valores. Já o manual em PDF é recuperado via RAG estruturado por seções.
Retrieval sobre Políticas (PDF)	**Chunking por Seção + Tri-Modal (TF-IDF + Char N-Grams + LSA/SVD Dense) + RRF**	O manual de 8 páginas é segmentado nas 10 seções numeradas reais do documento (preservando tabelas de frete e parcelamento inteiras). O ranking combina similaridade lexical, n-gramas de caracteres (tolerante a erros de digitação) e vetores semânticos densos via *Reciprocal Rank Fusion (RRF)*.
Regras de Negócio e Cálculos	**8 Tools Determinísticas em Python**	Cálculos críticos — desconto PIX de 5% não cumulativo com promoções ativas (Seção 6.2), parcelamento escalonado (mín. R$ 50 até 3x; R$ 80 de 4–6x; R$ 100 de 7–12x — Seção 3.1) e contagem de dias corridos para Direito de Arrependimento (7 dias) e Garantia (30/90 dias) — são executados em Python e entregues prontos ao LLM.
Modelo e Provedor	**Agnóstico (Gemini, OpenAI, Groq, Ollama) + Motor ReAct Local**	Suporta Function Calling nativo via API (`gemini-2.5-flash` , `gpt-4o-mini` , `llama-3.3-70b`) e inclui um motor ReAct determinístico local (`LLM_PROVIDER=auto`) que permite testar todo o projeto imediatamente após o `git clone` mesmo sem chaves externas.
Persistência de Histórico	**SQLite (`data/chat_history.db`)**	Armazena sessões, mensagens e o trace JSON de todas as ferramentas invocadas em cada turno, permitindo retomada de contexto e resolução de correferências multi-turno.

3. Tratamento de Dados, Anomalias Detectadas e Suposições

Durante a auditoria dos arquivos `data/*.csv` e `data/políticas_da_loja.pdf` , identificamos e tratamos automaticamente no código (`src/database.py` e `src/policy_rag.py`) os seguintes casos de borda:

- **Produto Ativo com Estoque Zero (`out_of_stock`):** O violão *Giannini GF-3D Dreadnought Sunburst* (`product_id=96`) possui `status='active'` mas `stock_quantity=0` . Seguindo a Seção 7.3, ele nunca é ofertado como disponível e a tool sugere automaticamente 3 violões equivalentes em estoque.
- **Produto Descontinuado com Estoque Residual (`discontinued`):** O baixo *Ibanez Bass 2X* (`product_id=136`) possui `stock_quantity=13` mas `status='discontinued'` (assim como o violão 7 cordas *Shelby SN-7C*, ID 113). O status `discontinued` prevalece e o agente recomenda modelos equivalentes ativos.
- **Promoções Ativas vs. Expiradas e Regra do PIX:** Das 25 promoções em `promotions.csv` , apenas **4 estão ativas (`is_active=1`)**: *Kalani KAL-700T* (-10%), *Ohana CK-20* (-20%), *Crafter HT-100* (-18%) e *Taylor 110e* (-8%). As outras 21 (incluindo *Takamine GD20* com 12%) estão expiradas (`is_active=0`). O agente informa com transparência quando uma campanha encerrou (Seção 7.3) e bloqueia cumulatividade do PIX (5%) em itens já promocionais (Seção 6.2).
- **Divergência Nome vs. Descrição (IDs 135–144) e Categorias Vazias (IDs 6, 7, 8):** Itens sintéticos onde a descrição cita marca diferente do título recebem flag de anomalia priorizando o `name` canônico. As categorias *Sopro (Madeiras/Metais)* e *Cordas Orquestrais* (sem itens em `products.csv`) retornam aviso transparente de ausência de estoque cadastrado.

- **Reconciliação de Ambiguidades do PDF:** (a) A Seção 1.2 lista o telefone/WhatsApp `(67) 3341-4444` e a Seção 7 lista `(67) 3321-4500`; o agente apresenta ambos distinguindo loja física e central WhatsApp. (b) A Tabela 3 resume parcela mínima de R$ 100, enquanto a Seção 3.1 detalha o escalonamento R$ 50 (1–3x), R$ 80 (4–6x) e R$ 100 (7–12x), adotado na calculadora.

4. Evoluções Implementadas com Sucesso (Além do Escopo Base)

🔒 1. Verificação em 2 Fatores (2FA) e Mascaramento LGPD

Em conformidade com a Seção 9 (LGPD), buscas de pedido apenas por número (ex.: `#7`) mascaram e-mail e telefone (`le**a@jmail.com`, `(67) *****-0123`). Ao confirmar titularidade (nome, e-mail ou telefone), o status muda para `verificado_2_fatores`.

🚚 2. Motor Tarifário de Frete por Peso e Cubagem

Estimativa automática de peso/dimensões por categoria (Ukulele 1,2 kg; Violão 3,2 kg; Guitarra 4,8 kg; Bateria 28 kg) + cálculo de frete regional (Interior MS vs. Outros Estados) + seguro *ad valorem* (1,5%) para PAC, Jadlog e SEDEX.

🎫 3. Logística Reversa e Chamados SAC (Write Tools)

Tools transacionais `registrar_solicitacao_troca_devolucao` (gera protocolo `TROCA-2026-XXXX` e código de postagem reversa gratuita `LOG-REV-BR ...`) e `abrir_chamado_reclamacao` (protocolo `SAC-2026-XXXX` com SLA de 24h úteis — Seção 7.3).

🧠 4. RAG Denso (LSA/SVD) + Reciprocal Rank Fusion

O `PolicyRAG` combina 3 sinais (TF-IDF de palavras com sublinear TF, Char N-Grams 3..5 e Embeddings Semânticos Densos via `TruncatedSVD` L2-normalizado) fundidos via *Reciprocal Rank Fusion (RRF)*.

5. Instruções de Execução e Comandos

```
# 1. Clonar o repositório e instalar dependências
git clone https://github.com/GaabrielCH/desafio-ai-engineer-artefact-emporio-musica.git
cd desafio-ai-engineer-artefact-emporio-musica
pip install -r requirements.txt

# 2. Configurar variáveis de ambiente (.env opcional: funciona out-of-the-box com motor ReAct
local
#    ou conectado a GEMINI_API_KEY, OPENAI_API_KEY, GROQ_API_KEY, OPENAI_BASE_URL)
cp .env.example .env

# 3. Executar o chat interativo na CLI ou rodar a demonstração completa dos 5 cenários
python main.py
python main.py --demo

# 4. Executar a suíte de 8 testes automatizados (pytest)
python -m pytest -v
```

6. Exemplos de Interação Incluídos no Repositório (`examples/`)

📄 01_catalogo_violoes_ate_1000.md — Consulta ao Catálogo + Produtos Indisponíveis/Descontinuados

Lista os 12 violões disponíveis até R$ 1.000,00 (separados em cordas de nylon e aço com valor PIX e parcelas). No Turno 2, trata a consulta ao *Giannini GF-3D* (estoque 0) e *Shelby SN-7C* (descontinuado), aplicando a Seção 7.3 e sugerindo alternativas em estoque.

📄 **02_preco_promocoes_e_pagamento_takamine.md — Preço, Promoções Expiradas vs. Ativas e Regras do PIX**

Detalha o *Takamine GD20* (R$ 2.199,00 | PIX R$ 2.089,05 | 12x de R$ 183,25 | combinação de pagamentos > R$ 2.000), informa que a campanha anterior de 12% encerrou (`is_active=0`) e demonstra a não-cumulatividade do PIX no *Taylor 110e* em promoção ativa (-8%).

📄 **03_devolucao_arrependimento_e_rastreio_pedidos.md — Situação Não-Trivial: CDC + Pedidos + Logística Reversa**

Explica as regras da Seção 4, valida em tempo real o **Pedido #7** da cliente *Letícia Gonçalves Rocha* (verificação LGPD 2FA), confirma elegibilidade dentro dos 7 dias corridos da entrega e emite protocolo `TROCA-2026-0007` com código reverso `LOG-REV-BR0007EMP26BR` , além de rastrear o **Pedido #8** (`BRJL5544332BR`).

📄 **04_informacoes_gerais_frete_e_horario.md — Endereço, Horários, Contatos e Cotação de Frete**

Apresenta endereço, horários (seg–sex 09h–18h, sáb 09h–13h) e compara o frete de um violão de R$ 600 para **Campo Grande/MS** (Grátis acima de R$ 500 via motoboy em 1–3 dias úteis) vs. **Dourados/MS** (cotações PAC R$ 55,10, Jadlog R$ 67,34 e SEDEX R$ 87,46 com seguro incluso).

📄 **05_fora_de_escopo_acessorios_e_off_topic.md — Guardrails de Escopo (Acessórios e Off-Topic)**

Recusa educadamente a venda de acessórios (encordoamento Elixir, palhetas e amplificador — Seções 1 e 7.1) e redireciona com bom humor perguntas fora do contexto da loja (receita culinária).

7. Próximos Passos para Produção & Uso de Assistentes de IA

- **Próximos Passos em Ambiente Produtivo:** Autenticação automática do 2º fator LGPD via token do Webhook oficial do WhatsApp Business (Meta Cloud API), integração direta com ERP/Correios REST API para baixa de estoque e painel web para a equipe acompanhar a fila de chamados `SAC-2026-XXXX` (SLA de 24h úteis).
- **Workflow com Assistente de IA:** Desenvolvimento realizado utilizando o assistente agêntico **Antigravity (Google DeepMind)** em fluxo de *pair programming*: (1) auditoria automatizada de todos os CSVs e OCR do PDF para mapear anomalias antes da codificação; (2) modelagem arquitetural separando SQLite transacional de RAG normativo; (3) geração modular assistida com bateria de testes `pytest` ; e (4) geração reprodutível das conversas em `examples/` .